

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA KHI SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG RA-ĐA PHÒNG KHÔNG PHÁT HIỆN, THÔNG BÁO PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Thượng tá, TS **NGUYỄN VIỆT THẮNG**

Phó Chủ nhiệm Khoa Ra-đa/Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, các thành tựu khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực quân sự; trong đó, có phương tiện bay không người lái (KNL). Thực tiễn qua các cuộc chiến tranh và xung đột quân sự gần đây trên thế giới cho thấy, phương tiện bay KNL ngày càng đóng vai trò to lớn trong tác chiến hiện đại, đã và đang trở thành xu hướng chủ yếu, làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh. Để kịp thời phát hiện, thông báo, quản lý chặt chẽ phương tiện bay KNL cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần lực lượng trinh sát; trong đó trinh sát ra-đa phòng không giữ vai trò nòng cốt.

Từ khóa: Lực lượng ra-đa; phương tiện bay không người lái.

Trong tác chiến phòng không, lực lượng ra-đa được sử dụng để phát hiện các mục tiêu trên không; nhất là, các phương tiện bay KNL; thông báo, báo động phòng không nhân dân, bảo đảm tình báo ra-đa cho chỉ huy các cấp, các đơn vị phòng không, không quân phòng tránh, đánh địch đúng thời cơ. Lực lượng ra-đa được tổ chức, biên chế thành các trung đoàn ra-đa thuộc các sư đoàn phòng không, bao gồm các trạm ra-đa cảnh giới, cảnh giới kiêm dẫn đường. Hiện nay, các trạm ra-đa cảnh giới, cảnh giới kiêm dẫn đường của phòng không hoặc các trạm radar dẫn đường của không quân đều tham gia vào nhiệm vụ quản lý vùng trời của Tổ quốc, tăng khả năng phát hiện mục tiêu ở các tầng không nhất là tầng thấp và tầng trung. Hệ thống ra-đa được bố trí rộng khắp trên toàn lãnh thổ. Nhờ đó, trường ra-đa quốc gia được phủ kín, có hệ số bội chống cao, có thể phát hiện mục tiêu từ xa với độ tin cậy cao. Từ thực trạng, khả năng của lực lượng ra-đa; xu hướng phát triển về vũ khí, trang bị, phương thức tác chiến của phương tiện bay KNL và vai trò của nó trong tác chiến hiện đại. Để sử dụng lực lượng ra-đa phòng không có hiệu quả, kịp thời phát hiện,

thông báo phương tiện bay KNL cần giải quyết tốt một số vấn đề chủ yếu sau đây:

Một là, nghiên cứu nắm chắc hoạt động phương tiện bay KNL; nhất là, loại siêu nhỏ, siêu nhẹ.

Hiện nay, phương tiện bay KNL siêu nhỏ, siêu nhẹ ngày càng được chú trọng và sử dụng phổ biến theo kiểu “bầy đàn” và có khả năng vượt qua hệ thống trinh sát radar một cách dễ dàng. Vì vậy, nắm chắc hoạt động phương tiện bay không người lái; nhất là, loại siêu nhỏ, siêu nhẹ để có phương án phát hiện, thông báo kịp thời là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết. Theo đó, ở mỗi cấp công tác nghiên cứu sẽ có những nội dung, phương pháp, cách thức tiếp cận khác nhau, nhưng đối với lực lượng ra-đa phòng không công tác nghiên cứu, nắm chắc hoạt động của phương tiện bay KNL phải được tiến hành liên tục, thường xuyên từ thời bình, trong quá trình chuẩn bị và suốt quá trình tác chiến. Người chỉ huy lực lượng ra-đa và cơ quan tham mưu phải thường xuyên cập nhật, nghiên cứu nắm chắc tình hình phát triển về công nghệ của phương tiện bay KNL, nghiên cứu nguyên lý cấu tạo và khả năng tàng hình của từng kiểu loại phương

tiện bay KNL, tính năng kỹ thuật và chiến thuật, những thủ đoạn hoạt động, phương thức tác chiến; đặc biệt, là những chiến thuật mới, cách thức sử dụng trong các hoạt động quân sự, những hoạt động chủ yếu đối phó với lực lượng phòng không thông qua các cuộc xung đột quân sự gần đây để xây dựng các phương án, tổ chức huấn luyện sát với thực tiễn chiến đấu.

Hai là, tạo lập thể trận phát hiện phương tiện bay KNL.

Thể trận trinh sát, phát hiện của lực lượng ra-đa là hình thái tổ chức, bố trí, triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị theo một ý định thống nhất của cấp chiến lược. Lập thể trận phát hiện phương tiện bay KNL của lực lượng ra-đa phải bảo đảm không phá vỡ thể trận chung của trường ra-đa quốc gia. Tức là thể trận phát hiện phương tiện bay KNL của lực lượng ra-đa phải nằm trong thể trận chung, không tách rời với thể trận Phòng không - Không quân, thể phòng thủ chung trên phạm vi cả nước, thể trận trên từng khu vực phòng thủ cả thời bình và trong thời chiến. Quá trình xây dựng và tạo lập thể trận phát hiện phương tiện bay KNL phải tuân thủ theo ý định tác chiến chiến lược, chiến dịch và ý định chiến đấu của người chỉ huy, cơ quan chỉ đạo các cấp. Trong triển khai thiết bị chiến trường, bố trí lực lượng, phương tiện phải kết hợp hài hòa và thống nhất với thể triển khai bố trí của lực lượng trinh sát phòng không tác chiến trên các chiến trường và trên từng khu vực phòng thủ. Trên cơ sở dự báo, nghiên cứu đánh giá tình hình, nhất là trên hướng phòng thủ chiến lược, khu vực mục tiêu trọng yếu quốc gia, cần tập trung tổ chức, điều chỉnh, bổ sung lực lượng, phương tiện khí tài để phát hiện được các mục tiêu trên không; trong đó, có mục tiêu là các phương tiện bay KNL trên từng tầng không cụ thể.

Ba là, xây dựng hệ thống trinh sát tích hợp có tính sống còn cao.

Nghiên cứu tổ chức xây dựng hệ thống trinh sát, tích hợp, có tính sống còn cao, trên

cơ sở các nguồn tin tức tình báo trinh sát trên không từ các đơn vị trong toàn quân. Trong đó, kết nối với ra-đa của Quân chủng Hải Quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Xây dựng hệ thống thu, xử lý tình báo trên không của các đơn vị trinh sát trong toàn quân để tích hợp với mạng tình báo phòng không quốc gia. Hệ thống này được sử dụng trong thời bình để quản lý vùng trời Quốc gia, kiểm tra việc chấp hành quy chế bay, an toàn bay, quản lý phương tiện bay trên không và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trực ban sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Trong thời chiến trở thành hệ thống thông báo, báo động phòng không quốc gia vững chắc, có tính sống còn cao, có sức đề kháng tốt trước các hoạt động tác chiến điện tử mạnh, tác chiến không gian mạng của địch, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, cần tiếp tục nghiên cứu để xây dựng hệ thống trinh sát có tính sống còn cao, có khả năng thu thập, truyền tải thông tin, tình báo trong điều kiện địch tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế pháp lý trong chia sẻ thông tin giữa Quân chủng Phòng không - Không quân với Tổng công ty bay Việt Nam; tiến hành nâng cấp cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng kết nối mạng tình báo ra-đa của Hàng không dân dụng.

Bốn là, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng ra-đa với các lực lượng trinh sát khác và giữa lực lượng ra-đa với lực lượng chuyên trách chống phương tiện bay KNL.

Các phương tiện bay KNL hiện nay, nhất là loại siêu nhỏ, siêu nhẹ, hoạt động bầy đàn, khiến quá trình trinh sát, phát hiện chúng bằng ra-đa trở nên rất khó khăn. Để kịp thời phát hiện ra chúng cần phải hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng ra-đa với các lực lượng trinh sát khác, như: Trinh sát quang học, quang điện tử; trinh sát kỹ thuật vô tuyến, trinh sát lade... trong đó, phải lấy trinh sát bằng ra-đa làm nòng cốt, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các thành phần lực lượng để phát hiện, thông báo phương tiện bay KNL sớm, từ xa.

Đặc biệt, phải lực lượng ra-đa phải nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng; nhất là, hiệp đồng với lực lượng chuyên trách chống phương tiện bay KNL. Đây là bài toán khó vì lực lượng ra-đa phòng không thường được bố trí phân tán; trên các địa hình phức tạp; trong khi đó phải quản lý vùng trời rộng lớn nên để làm tốt công tác hiệp đồng tác chiến cần phải có những biện pháp phù hợp. Quá trình tác chiến, lực lượng ra-đa cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, liên tục với lực lượng chuyên trách. Các loại vũ khí, khí tài, phương tiện trang bị của lực lượng ra, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu quản lý vùng trời còn sẵn sàng sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chống phương tiện bay KNL khi có chỉ đạo từ trên và các đơn vị hiệp đồng.

Năm là, trang bị khí tài chuyên dụng phát hiện phương tiện bay KNL kết hợp với nghiên cứu, phát triển, chế tạo các loại khí tài chống phương tiện bay KNL.

Hiện nay, lực lượng ra-đa phòng không được biên chế nhiều chủng loại khí tài; đóng quân ở nhiều khu vực địa hình, cùng một lúc phải phát hiện, thông báo nhiều loại mục tiêu khác nhau. Trong khi đó, các phương tiện bay KNL ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng; đặc biệt, phương tiện bay KNL đã và đang được tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo, giúp tự động hóa nhiều công đoạn trong quá trình vận hành. AI hỗ trợ từ việc nhận diện đối tượng, định vị mục tiêu, cho đến hỗ trợ ra quyết định tác chiến, cho phép thiết bị phản ứng nhanh hơn trong môi trường phức tạp. Một số hệ thống đang được thử nghiệm thậm chí cho phép phương tiện bay KNL hoạt động theo nhóm, tự động chia sẻ dữ liệu và phân chia nhiệm vụ mà không cần sự điều khiển trực tiếp từ con người. Điều đó, khiến việc phát hiện ra chúng càng khó khăn hơn. Vì vậy, để đối phó có hiệu quả trước các mối đe dọa, hiểm họa từ các phương tiện bay KNL, lực lượng ra-đa cần thiết phải phải được trang bị

các loại khí tài chuyên dụng phát hiện, thông báo phương tiện bay KNL.

Như vậy, sự phát triển của phương tiện bay KNL hiện nay đã đặt ra các thách thức lớn đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp khi sử dụng lực lượng ra-đa phòng không phát hiện, thông báo phương tiện bay KNL. Trong đó, cần chú trọng xây dựng lực lượng ra-đa phòng không có khí tài hiện đại; có khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Không ngừng cải tiến, hiện đại hóa hệ thống ra-đa phòng không đa tầng; không ngừng nâng cấp hệ thống chỉ huy, điều khiển tự động; sẵn sàng tích hợp trong xây dựng vòm phòng không bền vững; đẩy mạnh ứng dụng AI trong huấn luyện và khai thác, sử dụng khí tài ra-đa.

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai (nếu xảy ra), lực lượng ra-đa phòng không tham gia tác chiến hiện đại, phải đối phó với địch có trang bị hiện đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh, tác chiến không gian mạng rộng khắp; trong đó, phương tiện bay KNL là một trong những đối tượng tác chiến chủ yếu, rất nguy hiểm, khó đối phó; đòi hỏi lực lượng ra-đa phòng không phải thường xuyên nghiên cứu nắm chắc địch và tìm ra cách khắc chế chúng hiệu quả nhất; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, kịp thời phát hiện thông báo địch sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu mới của tác chiến hiện đại trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, *Nghệ thuật tác chiến của lực lượng Phòng không - Không quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2007.
2. Quân chủng Phòng không - Không quân, *Thiết bị bay không người lái thực trạng và xu hướng phát triển*, Hà Nội, 2019.
3. Quân chủng Phòng không - Không quân, *Kỹ yếu hội thảo khoa học tác chiến phòng chống phương tiện bay không người lái*, Hà Nội, 2024 ■